

MAT-06 Zdůvodnění postupu a ověření správnosti řešení

30 minut
výstup ŠVP MAT-06**MAT-06** Zdůvodňuji svůj postup a ověřuji správnost řešení problému.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: psací potřeby, kalkulačka. Nestačí výsledek – u každé úlohy ukaž, jak jsi postupoval a jak sis výsledek ověřil (zkouška, odhad, jednotky, jiný postup).

1. Vyřeš rovnici $4(x - 1) - 2(x + 3) = x + 2$. Ke každému kroku napiš, jakou úpravu děláš, a proved' zkoušku.
2. Žák řešil rovnici $\frac{x}{3} + 2 = \frac{x+1}{2}$ takto: „Vynásobím šesti: $2x + 2 = 3x + 3$, tedy $x = -1$.“ Proved' zkoušku, najdi chybný krok a rovnici vyřeš správně.
3. Kamarádka spočítala, že nádrž tvaru kvádrů s rozměry $2\text{ m} \times 1,5\text{ m} \times 80\text{ cm}$ pojme 240 litrů vody. Posud' odhadem, zda je to rozumné, najdi chybu a urči správný objem.
4. Do muzea šla skupina 14 lidí. Vstupné pro dospělého stojí 180 Kč, pro dítě 120 Kč, skupina zaplatila celkem 2 160 Kč. Kolik bylo dětí? Vyřeš rovnici, ověř výsledek podle obou údajů zadání a vysvětli, proč dává smysl.
5. V šuplíku je potmě 3 bílé a 5 černých ponožek. a) Kolik ponožek musíš nejméně vytáhnout, abys měl jistě dvě stejné barvy? b) Kolik jich musíš nejméně vytáhnout, abys měl jistě dvě bílé? U obou odpovědí zdůvodni, proč stačí a proč méně nestačí.
6. Na otázku „Kolik sekund má týden?“ ti chatbot odpověděl: „Týden má 604 800 s, protože $7 \cdot 24 \cdot 60 = 604\,800$.“ Ověř výsledek i zdůvodnění. Co je správně a co ne?
7. Otcí je 42 let, synovi 12. a) Za kolik let bude otec třikrát starší než syn? Výsledek ověř. b) Stejně urči, kdy bude otec čtyřikrát starší. Vysvětli, co znamená výsledek, který vyjde.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- $x = 12$; **zkouška**: $L = 4 \cdot 11 - 2 \cdot 15 = 14$, $P = 12 + 2 = 14$, $L = P$ – ověřuje: zdůvodnění jednotlivých kroků řešení a ověření zkouškou
 - Roznásobím závorky: $4x - 4 - 2x - 6 = x + 2$.
 - Sečtu podobné členy: $2x - 10 = x + 2$.
 - Odečtu x a přičtu 10 na obou stranách: $x = 12$.
 - Zkouška dosazením do původní rovnice: $L = 14$, $P = 14$.
- zkouška pro $x = -1$: $L = \frac{5}{3}$, $P = 0$ – nerovnájí se; chyba: šesti nevnásobil číslo 2 (má být 12); správně $2x + 12 = 3x + 3$, $x = 9$ (zkouška $L = P = 5$)** – ověřuje: odhalení chyby v cizím řešení zkouškou a její oprava
- odhad $2 \cdot 1,5 \cdot 1 = 3 \text{ m}^3$, tj. tisíce litrů – 240 l je řádově málo; chyba v převodu $80 \text{ cm} = 0,8 \text{ m}$ (ne 0,08 m); správně $2 \cdot 1,5 \cdot 0,8 = 2,4 \text{ m}^3 = 2400 \text{ l}$** – ověřuje: ověření výsledku odhadem a kontrolou jednotek
- 6 dětí a 8 dospělých; ověření $8 + 6 = 14$ a $8 \cdot 180 + 6 \cdot 120 = 1440 + 720 = 2160 \text{ Kč}$; počet je celé číslo mezi 0 a 14** – ověřuje: sestavení a zdůvodnění rovnice, ověření výsledku proti všem podmínkám zadání
 - Počet dětí d , dospělých $14 - d$.
 - Rovnice: $180(14 - d) + 120d = 2160$.
 - $2520 - 60d = 2160$, tedy $60d = 360$ a $d = 6$.
 - Ověření: 8 dospělých a 6 dětí $\rightarrow$ 14 lidí a 2160 Kč; výsledek je přirozené číslo menší než 14.
- a) 3 – barvy jsou jen dvě, ze tří ponožek jsou aspoň dvě stejné; dvě nestačí (bílá a černá); b) 7 – v nejhorším případě vytáhneš všech 5 černých a pak 2 bílé; šest nestačí (5 černých a 1 bílá)** – ověřuje: zdůvodnění, že je odpověď nejmenší možná (úvaha o nejhorším případě)
- výsledek je správný ($7 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 = 604800$), ale zdůvodnění ne: $7 \cdot 24 \cdot 60 = 10080$ je počet minut, chybí násobení 60** – ověřuje: ověření cizího (i strojového) řešení – rozlišení správného výsledku a správného postupu
- a) za 3 roky (45 a 15, $45 = 3 \cdot 15$); b) $42 + x = 4(12 + x)$ dává $x = -2$ – to bylo před 2 lety (40 a 10 let); v budoucnu čtyřikrát starší nebude** – ověřuje: ověření výsledku v kontextu úlohy a interpretace záporného řešení
 - a) $42 + x = 3(12 + x)$, $42 + x = 36 + 3x$, $x = 3$; zkouška 45 a 15.
 - b) $42 + x = 4(12 + x)$, $42 + x = 48 + 4x$, $x = -2$.
 - Záporné x znamená čas v minulosti: před 2 lety bylo otci 40 a synovi 10 let; zkouška $40 = 4 \cdot 10$.

Kritéria splnění výstupu

- U rovnice zapíše ke každému kroku úpravu a provede zkoušku dosazením do původního zadání (úloha 1).
- V cizím řešení najde chybný krok (zkouškou, odhadem nebo kontrolou jednotek) a vysvětlí, v čem chyba je – aspoň ve 2 ze 3 úloh 2, 3 a 6.
- U slovní úlohy ověří výsledek proti všem podmínkám zadání a posoudí jeho smysl, včetně záporného výsledku (úlohy 4 a 7).
- Zdůvodní, proč je odpověď „nejméně“ správná, i proč menší počet nestačí (úloha 5).
- Rozliší správný výsledek od správného postupu a správný postup ukáže.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná rovnice a jiná „chybná řešení“ (chyba ve znaménku při odstranění závorky, zapomenuté násobení všech členů), v úloze 3 jiná chyba v jednotkách (m^2 a cm^2 , km/h a m/s), v úloze 6 odpověď chatbotu k aktuálnímu tématu – žák ji ověří a do portfolioa přiloží snímek konverzace s komentářem. Pro silnější žáky: dvě různé cesty řešení téže úlohy a jejich porovnání. Pro slabší: u úlohy 2 napovědět, že chyba je v násobení.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H5 Úsudky, důkazy, hypotézy (týden 3); 1.+2. H31 AI jako průvodce učním (týden 16)